

УДК 512.554

КООРДИНАТНОЕ КОЛЬЦО n -МЕРНОЙ СФЕРЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ПРОСТЫХ АЛГЕБР^{*)}

В. Н. ЖЕЛЯБИН, А. А. ПОПОВ, И. П. ШЕСТАКОВ

Одним из первых, кто начал работать с дифференциально простыми алгебрами, был Х. Цассенхауз [1], который применял их для исследования алгебр Ли. Затем А. Алберт [2] использовал дифференциально простые алгебры при изучении простых коммутативных алгебр с ассоциативными степенями. Позднее Э. Познер [3] обратился к структурной теории дифференциально простых алгебр и доказал, что всякое дифференциально простое ассоциативное кольцо характеристики 0 является первичным, а в случае наличия минимального идеала — простым. Следует также отметить, что в теории дифференциально простых алгебр важную роль играют дифференциально простые ассоциативные коммутативные алгебры, которые изучал, в частности, Ш. Юань [4].

Существенный вклад в теорию дифференциально простых алгебр внёс Р. Блок. В работе [5] он доказал, что всякая дифференциально простая алгебра с минимальным идеалом является простой в случае характеристики 0, а в случае ненулевой характеристики представима в виде тензорного произведения ассоциативной коммутативной дифференциально простой алгебры на простую алгебру. В частности, в случае наличия минимального идеала дифференциально простая алгебра будет свободным мо-

^{*)}Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 11-01-00938-а, FAPESP, грант 2010/50347-9, и CNPq, грант 305344/2009-9.

дулем над своим центроидом. Других примеров дифференциально простых алгебр авторам известно не было. Ввиду отсутствия классификации дифференциально простых алгебр интерес вызывает построение (некоммутативных или неассоциативных) примеров, которые бы не рассматривались в теореме Блока, чему и посвящена настоящая работа.

Одним из авторов данной статьи получены результаты, аналогичные результатам Блока, в случае альтернативных и йордановых алгебр без предположения о существовании минимального идеала [6, 7]. Точнее, было доказано, что всякая дифференциально простая альтернативная алгебра характеристики 0 является проективным модулем над своим центром. Возникает вопрос о том, будет ли дифференциально простая альтернативная или йорданова алгебра свободным модулем над своим центром. Теорема 3 даёт на него отрицательный ответ. Оказалось, что примеры таких алгебр можно строить единообразно, если использовать понятие Z_2 -градуированной алгебры.

Связь теории дифференциально простых алгебр и теории супералгебр была известна и ранее. Например, Ш.-Дж. Ченг [8] распространил результаты Р. Блока на случай супералгебр и применил их при описании полупростых супералгебр Ли. Дифференциально простые алгебры (и их обобщения) также были использованы [9] одним из авторов настоящей работы для исследования первичных альтернативных супералгебр. Ещё одним важным примером является работа Е. Зельманова и К. Мартинез [10], в которой дифференциально простые алгебры применялись для описания простых конечномерных йордановых супералгебр простой характеристики.

В данной работе с помощью координатного кольца n -мерной вещественной сферы строятся новые примеры дифференциально простых алгебр, которые не представляются в указанном в теореме Блока виде. Построенные примеры являются *(не)ассоциативными аффинными* алгебрами в смысле статьи С. В. Поликарпова и И. П. Шестакова [11], т. е. это конечнопорождённые центральные порядки в конечномерных центральных простых алгебрах. В частности, существуют дифференциально про-

стые первичные ассоциативные, альтернативные, йордановы PI-алгебры, не являющиеся свободными модулями над центром. Аналогичные примеры существуют и для неунитальных алгебр — алгебр Ли и алгебр Мальцева. В качестве вспомогательного утверждения мы доказываем дифференциальную простоту координатного кольца $Sph(n)$ n -мерной сферы и его подкольца $Sph(n)_0$, порождённого мономами чётной степени. Следует отметить, что дифференциальная простота $Sph(3)$ и некоторые вопросы теории дифференциально простых ассоциативно-коммутативных колец рассматривались в [12, 13]. Также в работе изучается вопрос о существовании подобных примеров дифференциально простых алгебр над другими полями характеристики нуль.

§ 1. Дифференциальная простота координатного кольца n -мерной сферы

Пусть R — поле действительных чисел. Рассмотрим алгебру полиномов $R[x_0, \dots, x_n]$ от переменных $x_0, x_1, \dots, x_n$. Обозначим через $\frac{\partial}{\partial x_i}$, $i = 0, \dots, n$, операторы дифференцирования алгебры $R[x_0, x_1, \dots, x_n]$ по переменным $x_0, x_1, \dots, x_n$. Положим

$$D_1 = x_1 \frac{\partial}{\partial x_0} - x_0 \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, D_n = x_n \frac{\partial}{\partial x_0} - x_0 \frac{\partial}{\partial x_n}.$$

Рассмотрим многочлен $S^n(x_0, \dots, x_n) = x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1$. Тогда $D_1, \dots, D_n$ — дифференцирования алгебры $R[x_0, \dots, x_n]$, и $D_i(S^n(x_0, \dots, x_n)) = 0$, $i = 0, \dots, n$.

Пусть $Sph(n) = R[x_0, \dots, x_n]/(x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1)$ — фактор-алгебра алгебры $R[x_0, \dots, x_n]$ по идеалу $(x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1) = S^n(x_0, \dots, x_n)R[x_0, \dots, x_n]$, т. е. $Sph(n)$ — координатное кольцо n -мерной сферы. Ясно, что дифференцирования $D_1, \dots, D_n$ индуцируют дифференцирования алгебры $Sph(n)$, которые также обозначим через $D_1, \dots, D_n$. Отождествим образы элементов $x_0, x_1, \dots, x_n$ при каноническом гомоморфизме $R[x_0, \dots, x_n] \mapsto Sph(n)$ с элементами $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тогда

$$Sph(n) = R[x_1, \dots, x_n] + x_0 R[x_1, \dots, x_n],$$

где $R[x_1, \dots, x_n]$ — кольцо полиномов от переменных $x_1, \dots, x_n$.

ЛЕММА 1. Пусть R — поле действительных чисел и

$$Sph(n) = R[x_0, \dots, x_n] / (x_0^2 + \dots + x_n^2 - 1).$$

Тогда алгебра $Sph(n)$ дифференциально проста относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть I — ненулевой идеал алгебры $Sph(n)$, инвариантный относительно $D_1, \dots, D_n$. Если $f + x_0 g \neq 0$, где $f, g \in R[x_1, \dots, x_n]$, то

$$(f + x_0 g)(f - x_0 g) = f^2 - (1 - x_1^2 - \dots - x_n^2)g^2 \neq 0.$$

Поэтому можно считать, что $I \cap R[x_1, \dots, x_n] \neq 0$.

Дальнейшее доказательство разобьём на этапы.

(1) Пусть $x_0^m g \in I$ для некоторых $m \geq 0$ и $g \in R[x_k, \dots, x_n]$, $k \geq 1$.

Тогда для любого $t \geq 0$

$$x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)} \in I,$$

где $g_{x_k}^{(t)}$ — t -кратная производная полинома g по переменной x_k .

Утверждение верно для $t = 0$. Предположим, что $x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)} \in I$. Тогда

$$D_k(x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)}) = (m+2t)x_0^{m+2t-1} x_k g_{x_k}^{(t)} - x_0^{m+2t+1} g_{x_k}^{(t+1)} \in I.$$

Умножим правую часть равенства на x_0 , получаем

$$(m+2t)x_0^{m+2t} g_{x_k}^{(t)} - x_0^{m+2t+2} g_{x_k}^{(t+1)} \in I.$$

(2) Существует $m \geq 0$, что $x_0^m \in I$.

Действительно, выберем ненулевой полином $f = f(x_1, \dots, x_n)$ из $I \cap R[x_1, \dots, x_n]$. Применяя к f достаточное число раз этап (1), получаем $x_0^m g \in I$ для некоторых $m \geq 0$ и $g \in R[x_2, \dots, x_n]$. В силу этапа (1) выполняется $x_0^{m+2t} \in I$ для некоторого t .

(3) Пусть $x_0^m \in I$. Тогда $x_k^m \in I$ для всех $k \geq 1$.

Пусть $x_0^{m-i} x_k^i \in I$ для всех $i \leq t$. Тогда

$$I \ni D_k(x_0^{m-t} x_k^t) = (m-t)x_0^{m-t-1} x_k^{t+1} - t x_0^{m-t+1} x_k^{t-1}.$$

Значит, $x_0^{m-(t+1)}x_k^{t+1} \in I$. По индукции при $t = m$ получаем требуемое.

(4) Имеет место

$$1 = (x_0^2 + \dots + x_n^2)^{(n+1)m} = \sum_{i_0 + \dots + i_n = (n+1)m} \alpha_{i_0 \dots i_n} x_0^{2i_0} \dots x_n^{2i_n} \in I.$$

Таким образом, $I = Sph(n)$.

ЛЕММА 2. Пусть $Sph(n)_0$ — подалгебра в $Sph(n)$, порождённая элементами $1, x_1^2, \dots, x_n^2, x_i x_j, i, j = 0, \dots, n, i \neq j$. Тогда алгебра $Sph(n)_0$ дифференциально проста относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть I — ненулевой идеал алгебры $Sph(n)_0$, инвариантный относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$. Тогда $K = I + x_0 I + \dots + x_n I$ — идеал алгебры $Sph(n)$, инвариантный относительно дифференцирований $D_1, \dots, D_n$. В силу леммы 1, $K = Sph(n)$. Поэтому $1 = r + x_0 r_0 + \dots + x_n r_n$, где $r, r_0, \dots, r_n \in I$. Тогда $1 - r = x_0 r_0 + \dots + x_n r_n$. Отсюда

$$1 - 2r + r^2 = \sum_{ij} x_i x_j r_i r_j \in I.$$

Следовательно, $1 \in I$ и $I = Sph(n)_0$.

В алгебре $Sph(n)$ рассмотрим подпространство

$$Sph(n)_1 = Sph(n)_0 x_0 + \dots + Sph(n)_0 x_n.$$

Тогда $Sph(n)_1$ — ассоциативный $Sph(n)_0$ -модуль. Ясно, что $Sph(n)_1$ не имеет $Sph(n)_0$ -крючений. Рассмотрим $Sph(n)_0$ -модуль $Sph(n)_1 \otimes Sph(n)_1$, где тензорное произведение рассматривается над алгеброй $Sph(n)_0$. Тогда элемент $x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n$ порождает $Sph(n)_0$ -модуль $Sph(n)_1 \otimes Sph(n)_1$. Действительно, для порождающих x_i, x_j имеет место

$$\begin{aligned} x_i \otimes x_j &= (x_0^2 + \dots + x_n^2)(x_i \otimes x_j) \\ &= x_0^2 x_i \otimes x_j + \dots + x_n^2 x_i \otimes x_j \\ &= x_0 x_i x_0 \otimes x_j + \dots + x_n x_i x_n \otimes x_j x_0 + x_0 x_i x_j + \dots + x_n \otimes x_n x_i x_j \\ &= x_i x_j (x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n). \end{aligned}$$

Заметим, что $Sph(n) = Sph(n)_0 + Sph(n)_1$ является Z_2 -градуированной алгеброй (см. ниже). Пусть D — чётное дифференцирование алгебры $Sph(n)$, т. е. $D(Sph(n)_0) \subseteq Sph(n)_0$, $D(Sph(n)_1) \subseteq Sph(n)_1$. Предположим, что D отлично от нуля на $Sph(n)_0$. Если v, u — элементы из $Sph(n)_1$, то положим $D_{v,u} = vuD$, т. е. $D_{v,u}(a) = vuD(a)$. Ясно, что

$$D_{v,u}(a)x = D_{x,u}(a)v, \quad D_{v,u} = D_{u,v}, \quad D_{bx,v}(a) = bD_{x,v}(a)$$

для любых $x, v, u \in Sph(n)_1$ и $a, b \in Sph(n)_0$.

Для произвольных $a \in Sph(n)_0$ и $x \in Sph(n)_1$ определим отображение

$$\phi_{a,x} : Sph(n)_1 \mapsto Sph(n)_0,$$

заданное правилом $\phi_{a,x}(y) = D_{x,y}(a)$. Тогда $\phi_{a,x}$ — гомоморфизм $Sph(n)_0$ -модулей. Покажем, что модуль $Sph(n)_1 \otimes Sph(n)_1$ не имеет $Sph(n)_0$ -кручений.

Пусть $b(x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n) = 0$ для некоторого $b \in Sph(n)_0$. Тогда $(\phi_{a,x} \otimes id)(b(x_0 \otimes x_0 + \dots + x_n \otimes x_n)) = b(1 \otimes \phi_{a,x}(x_0)x_0 + \dots + 1 \otimes \phi_{a,x}(x_n)x_n) = 0$.

Отсюда

$$b(D_{x,x_0}(a)x_0 + \dots + D_{x,x_n}(a)x_n) = b(D_{x_0,x_0}(a)x + \dots + D_{x_n,x_n}(a)x) = 0.$$

Так как $Sph(n)_1$ не имеет $Sph(n)_0$ -кручений, выполняется

$$b(D_{x_0,x_0}(a) + \dots + D_{x_n,x_n}(a)) = 0.$$

Поэтому

$$bD(a) = b(x_0^2 D(a) + \dots + x_n^2 D(a)) = b(D_{x_0,x_0}(a) + \dots + D_{x_n,x_n}(a)) = 0.$$

Поскольку $D(a) \neq 0$ для некоторого $a \in Sph(n)_0$, то $b = 0$. Отсюда получаем, что

$$Sph(n)_1 \otimes Sph(n)_1 \cong Sph(n)_0 —$$

изоморфизм $Sph(n)_0$ -модулей.

Таким образом, справедлива

ЛЕММА 3. Пусть $Sph(n)_1 = Sph(n)_0x_0 + \dots + Sph(n)_0x_n$. Тогда $Sph(n)_1$ — проективный $Sph(n)_0$ -модуль ранга 1.

Отметим, что приведённые выше результаты справедливы для любого поля характеристики нуль.

Возникает вопрос о числе порождающих модуля $Sph(n)_1$. Имеет место

ТЕОРЕМА 1 [14]. Модуль $Sph(n)_1$ не может быть порождён числом элементов, меньшим чем $n + 1$.

Если $n = 1$, то заключение теоремы 1 верно для любого поля характеристики нуль, в котором нельзя извлечь квадратный корень из -1 , [15, 16].

§ 2. Примеры дифференциально простых алгебр

Укажем теперь на одно применение рассмотренных выше конструкций к теории дифференциально простых алгебр. А именно, в этом параграфе будут приведены примеры дифференциально простых алгебр, которые являются конечнопорождёнными проективными, но несвободными, над своим центром (центроидом) модулями. Идеи, используемые для построения примеров таких алгебр, восходят к работам [17, 18].

Z_2 -градуированной алгеброй называется прямая сумма $A = A_0 \oplus A_1$ двух векторных пространств над некоторым полем, если на A определено билинейное умножение, такое что

$$A_0^2 \subseteq A_0, \quad A_1^2 \subseteq A_0, \quad A_1A_0 \subseteq A_1, \quad A_0A_1 \subseteq A_1.$$

Напомним, что в случае, когда A_0, A_1, B_0, B_1 — векторные пространства над одним и тем же полем, линейное отображение $\phi : A_0 \oplus A_1 \mapsto B_0 \oplus B_1$ называется *чётным*, если $\phi(A_i) \subseteq B_i$, $i = 0, 1$.

Пусть теперь $A = A_0 \oplus A_1$ — Z_2 -градуированная алгебра, и $\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$ — Z_2 -градуированная ассоциативная коммутативная алгебра над полем F . Рассмотрим тензорное произведение F -алгебр $\Lambda \otimes A$. Тогда

Λ -оболочкой алгебры A назовём подалгебру

$$\Lambda(A) = \Lambda_0 \otimes A_0 \oplus \Lambda_1 \otimes A_1$$

алгебры $\Lambda \otimes A$. Если F — поле действительных чисел R , и $\Lambda = Sph(n)$ — координатное кольцо n -мерной вещественной сферы, то Λ -оболочку алгебры A обозначим через $Sph(A)$ и назовём Sph -оболочкой.

Ясно, что множество $\mathfrak{D} = \{D_1 \otimes id, \dots, D_n \otimes id\}$ состоит из дифференцирований Sph -оболочки алгебры A , где отображение

$$D_i \otimes id : Sph(A) \mapsto Sph(A)$$

определяется правилом

$$\begin{aligned} (D_i \otimes id) \left(\sum_k d_0^{(k)} \otimes a_0^{(k)} + \sum_j d_1^{(j)} \otimes a_1^{(j)} \right) = \\ = \sum_k D_i(d_0^{(k)}) \otimes a_0^{(k)} + \sum_j D_i(d_1^{(j)}) \otimes a_1^{(j)}, \end{aligned}$$

здесь $d_s^{(k)} \in Sph(n)_s$, $a_s^{(k)} \in A_s$, $s \in \{0, 1\}$.

Напомним, что для произвольной алгебры A её ассоциативный центр $N(A)$, коммутативный центр $K(A)$, центр $Z(A)$ и центроид $C(A)$ определяются следующим образом:

$$N(A) = \{n \in A \mid (n, a, b) = (a, n, b) = (a, b, n) = 0 \text{ для любых } a, b \in A\},$$

$$K(A) = \{k \in A \mid ka = ak \text{ для любого } a \in A\},$$

$$Z(A) = N(A) \cap K(A),$$

$$C(A) = \{\phi : A \mapsto A \mid \phi \text{ линейно и } \phi(ab) = \phi(a)b = a\phi(b) \text{ для всех } a, b \in A\},$$

здесь $(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$ — ассоциатор от x, y, z .

Хорошо известно: если A — алгебра с единицей, то $Z(A)$ изоморфен $C(A)$ (в ассоциативном случае это доказано в [19, гл. 5, § 4, предлож. 2], однако, в упомянутом доказательстве ассоциативность не используется).

Алгебра A над полем F называется *центральной*, если $C(A)$ изоморфен F .

Имеет место

ТЕОРЕМА 2. Пусть F — поле характеристики 0, $\Lambda = \Lambda_0 \oplus \Lambda_1$ — ассоциативная коммутативная Z_2 -градуированная F -алгебра с множеством чётных дифференцирований $\mathfrak{D} = \{D_i\}$, относительно которого Λ и Λ_0 являются $\mathfrak{D}$ -простыми алгебрами. Пусть также A — конечномерная центральная простая F -алгебра, допускающая Z_2 -градуировку: $A = A_0 \oplus A_1$, а $\Lambda(A) = \Lambda_0 \otimes A_0 \oplus \Lambda_1 \otimes A_1$ — её Λ -оболочка. Тогда алгебра $\Lambda(A)$ дифференциально проста относительно множества дифференцирований $\mathfrak{D} \otimes id = \{D_i \otimes id \mid D_i \in \mathfrak{D}\}$. Если к тому же Λ_1 является конечнопорождённым проективным модулем над Λ_0 , то и алгебра $\Lambda(A)$ будет конечнопорождённым проективным модулем над своим центроидом $C(\Lambda(A)) = \Lambda_0$. При этом, если Λ_1 является Λ_0 -модулем ранга 1 и не порождается $r = \dim A$ элементами, то алгебра $\Lambda(A)$ не является свободным модулем над $C(\Lambda(A))$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что Λ -оболочка алгебры A дифференциально проста относительно множества дифференцирований $\mathfrak{D} \otimes id$ (будем далее обозначать это множество также через $\mathfrak{D}$). Пусть I — ненулевой $\mathfrak{D}$ -инвариантный идеал в $\Lambda(A)$, выберем $0 \neq y \in I$. Тогда

$$y = \sum_k d_0^{(k)} \otimes a_0^{(k)} + \sum_j d_1^{(j)} \otimes a_1^{(j)},$$

где $0 \neq d_s^{(k)} \in \Lambda_s$, $a_s^{(k)} \in A_s$, $s \in \{0, 1\}$, и элементы $a_0^{(k)}, \dots, a_1^{(j)}, \dots$ линейно независимы над F . Зафиксируем ненулевой элемент $b_0 \in A_0$. Поскольку A является точным неприводимым модулем над своей алгеброй умножений $Mult(A)$, то по теореме плотности [19, гл. 2, § 2] найдётся оператор $W \in Mult(A)$, такой что $W(a_0^{(1)}) = b_0$, и W переводит все остальные $a_0^{(k)}, a_1^{(j)}$ в 0. Оператор W есть сумма мономов вида $W_i = T_{a_1} T_{a_2} \dots T_{a_{n_i}}$, где $a_1, \dots, a_{n_i} \in A_0 \cup A_1$, $T_x \in \{R_x, L_x\}$, R_x и L_x — операторы правого и левого умножения в алгебре A . Без ограничения общности можно считать, что W — чётный оператор, поэтому в каждый W_i входит чётное число m_i элементов из A_1 . Пусть $m = \max\{m_i\}$. Зафиксируем $0 \neq x \in \Lambda_1$ и сопоставим каждому W_i оператор U_i из алгебры умножений $Mult(\Lambda(A))$, построенный по правилу

$$U_i = T_{u_1} T_{u_2} \dots T_{u_{n_i}},$$

где $u_1 = x^{m-m_i} \otimes a_1$, если $a_1 \in A_0$, и $u_1 = x^{m-m_i+1} \otimes a_1$, если $a_1 \in A_1$; а при $k \geq 2$, $u_k = 1 \otimes a_k$, если $a_k \in A_0$, и $u_k = x \otimes a_k$, если $a_k \in A_1$ (здесь 1 — единица алгебры Λ , существование которой в произвольной ассоциативной коммутативной алгебре доказано в [3]).

Пусть $U = \sum U_i$, тогда $U(y) = d_0^{(1)} x^m \otimes b_0 \in I$. Заметим, что алгебра Λ первична [3], т. к. $\text{char} F = 0$, и, в частности, не содержит делителей нуля, что влечёт $d_0^{(1)} x^m \neq 0$. Стандартным образом, рассматривая $\mathfrak{D}$ -идеал $\{z \in \Lambda_0 \mid z \otimes b_0 \in I\}$ алгебры Λ_0 , получаем, что $\Lambda_0 \otimes b_0 \subseteq I$ для всех $b_0 \in A_0$. Таким образом, $\Lambda_0 \otimes A_0 \subseteq I$. Аналогично, зафиксировав $b_1 \in A_1$ и выбрав нечётный оператор W такой, что $W(a_0^{(1)}) = b_1$ и который переводит все остальные $a_0^{(k)}, a_1^{(j)}$ в 0, можно получить, что $d \otimes b_1 \in I$ для некоторого $0 \neq d \in \Lambda_1$. Множество $N = \{z \in A_1 \mid z \otimes b_1 \in I\}$ — $\mathfrak{D}$ -инвариантный подмодуль Λ_0 -модуля Λ_1 , т. е. $\Lambda_0 \oplus N$ — $\mathfrak{D}$ -идеал алгебры Λ , откуда $N = \Lambda_1$. Значит, $\Lambda_1 \otimes b_1 \subseteq I$, что в силу произвольности b_1 влечёт $I = \Lambda(A)$.

Известно, что $C(\Lambda \otimes A)$ изоморфен Λ , [20, лемма 4.2]. При этом $C(\Lambda(A))$ вкладывается в $C(\Lambda \otimes A)$, т. к. $\Lambda \otimes A = (\Lambda \otimes 1)\Lambda(A)$, тогда $C(\Lambda(A)) = \Lambda_0$.

Если Λ_1 — конечнопорождённый проективный Λ_0 -модуль, то таковым будет и $\Lambda(A)$ как прямая сумма конечного числа конечнопорождённых проективных Λ_0 -модулей. Если Λ_1 — Λ_0 -модуль ранга 1 и $r = \dim A$, то ранг Λ_0 -модуля $\Lambda(A)$ равен r .

Если Λ_0 -модуль $\Lambda(A)$ свободен, то он имеет ровно $r = \dim A$ свободных порождающих $f_1, \dots, f_r$. Пусть $e_1, \dots, e_k$ — базис векторного пространства A_0 , а $e_{k+1}, \dots, e_r$ — базис векторного пространства A_1 . Тогда $\Lambda_1 \otimes e_{k+1}$ как Λ_0 -модуль порождается проекциями элементов $f_1, \dots, f_r$ параллельно $\left(\bigoplus_{i=1}^k \Lambda_0 \otimes e_i\right) \oplus \left(\bigoplus_{i=k+2}^r \Lambda_1 \otimes e_i\right)$, т. е. Λ_0 -модуль Λ_1 также может быть порождён r элементами; противоречие. Теорема доказана.

Пусть B — произвольная алгебра. Рассмотрим Z_2 -градуированную алгебру $A = M_{m+k}(B)$ квадратных матриц порядка $m+k$ над алгеброй B

с градуировкой $A = A_0 \oplus A_1$, где

$$A_0 = \left\{ \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}, X \in M_m(B), Y \in M_k(B) \right\},$$

$$A_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & U \\ W & 0 \end{pmatrix}, U \in M_{m,k}(B), W \in M_{k,m}(B) \right\}.$$

Будем называть такую Z_2 -градуировку *градуировкой типа $M(m|k)$* .

Пусть A — ассоциативная некоммутативная центральная простая конечномерная алгебра над полем R . Тогда $A = M_l(D)$ — алгебра матриц порядка l , где D — это либо поле R , либо алгебра кватернионов над R . Как известно, алгебра кватернионов D допускает Z_2 -градуировку. Поэтому алгебра A является Z_2 -градуированной алгеброй.

Пусть L — алгебра Ли над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$. Тогда алгебру L можно рассматривать как алгебру L^R над полем вещественных чисел R . Подалгебра $\tilde{L}$ алгебры L^R называется вещественной формой алгебры L , если

$$L^R = \tilde{L} \oplus i\tilde{L} \quad (\text{прямая сумма векторных пространств}).$$

Каждая полупростая конечномерная алгебра Ли L над $\mathbb{C}$ обладает вещественной формой, которая является компактной, т. е. её форма Киллинга является отрицательно определённой [21, гл. III, теор. 6.3].

Пусть $\tilde{L}$ — алгебра Ли над R , L — её комплексная оболочка, т. е. $L = \tilde{L} \otimes_R \mathbb{C}$. Тогда отображение

$$\sigma : X + iY \mapsto X - iY$$

называется *сопряжением по отношению к $\tilde{L}$* , здесь $X, Y \in \tilde{L}$, $i = \sqrt{-1}$.

Пусть $\tilde{L}$ — полупростая конечномерная алгебра Ли над R , L — её комплексная оболочка, σ — сопряжение по отношению к $\tilde{L}$. Разложение $\tilde{L} = \ell \oplus p$ в прямую сумму подалгебры ℓ и векторного подпространства p называется *разложением Картана*, если существует такая компактная вещественная форма L_k алгебры L , что

$$\sigma L_k \subseteq L_k, \ell = \tilde{L} \cap L_k, p = \tilde{L} \cap (iL_k).$$

Как известно [21, гл. III, с. 184], каждая полупростая конечномерная алгебра Ли над R допускает разложение Картана. В силу [21, гл. III, предл. 7.4], каждая полупростая конечномерная алгебра Ли L над R допускает автоморфизм порядка 2. Отсюда получаем, что каждая полупростая (простая) конечномерная алгебра Ли L над R допускает Z_2 -градуировку.

Напомним, что алгебра A называется *альтернативной*, если для любых её элементов x, y выполняются тождества

$$x^2y = x(xy), xy^2 = (xy)y.$$

Рассмотрим алгебру Кэли-Диксона $\mathbb{O}$ над полем R действительных чисел. Тогда $\mathbb{O}$ — Z_2 -алгебра, градуировка которой определена процессом Кэли-Диксона, [22, гл. 2]: $\mathbb{O} = \mathbb{O}_0 \oplus \mathbb{O}_1$, где $\mathbb{O}_0 = \mathbb{H}$ — алгебра обобщённых кватернеонов, а $\mathbb{O}_1 = v\mathbb{H}$. Как известно, $\mathbb{O}$ — центральная простая альтернативная неассоциативная алгебра над R .

Рассмотрим коммутаторную алгебру $\mathbb{O}^{(-)}$ с умножением

$$[a, b] = ab - ba,$$

где $a, b \in \mathbb{O}$. Тогда $\mathbb{O}^{(-)}$ — является алгеброй Мальцева, т. е. в ней выполняются тождества

$$[x, y] = -[y, x], [J(x, y, z), x] = J(x, y, [x, z]),$$

где $J(x, y, z) = [[x, y], z] - [[x, z], y] - [x, [y, z]]$ — *якобиан* от x, y, z .

Любая простая нелиевая алгебра Мальцева M над полем F характеристики, отличной от 2 и 3, изоморфна фактор-алгебре $\mathbb{O}^{(-)}/Z(\mathbb{O}^{(-)})$ алгебры $\mathbb{O}^{(-)}$ по центру $Z(\mathbb{O}^{(-)}) = F \cdot 1$, где 1 — единица алгебры $\mathbb{O}$, [23, 24]. Поэтому алгебра M допускает Z_2 -градуировку

$$M = M_0 \oplus M_1, \text{ где } M_0 = \mathbb{O}_0/Z(\mathbb{O}^{(-)}), M_1 = \mathbb{O}_1.$$

Пусть F — поле характеристики, отличной от 2. Напомним, что алгебра J называется *йордановой*, если для любых её элементов x, y выполняются соотношения

$$xy = yx, (x^2y)x = x^2(yx).$$

Пусть V — векторное пространство над полем F с заданной на нём симметрической билинейной формой $f : V \times V \mapsto F$. На прямой сумме $B(f) = F \cdot 1 \oplus V$ векторных пространств определим умножение

$$(\alpha \cdot 1 + x)(\beta \cdot 1 + y) = (\alpha\beta + f(x, y)) \cdot 1 + \beta x + \alpha y.$$

Полученная таким образом алгебра является йордановой алгеброй. Если f — невырожденная форма и $\dim_F V > 1$, то алгебра $B(f)$ проста.

Алгебра $B(f)$ — центральная Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой

$$B = B_0 \oplus B_1, \text{ где } B_0 = F \cdot 1, B_1 = V.$$

Пусть A — произвольная ассоциативная F -алгебра. Тогда, задав на векторном пространстве A новое умножение $\circ : A \mapsto A$ по правилу

$$x \circ y = \frac{1}{2}(xy + yx),$$

получим йорданову алгебру $A^{(+)}$. Если алгебра A центральная простая, то и йорданова алгебра $A^{(+)}$ центральная простая. Если $A = A_0 \oplus A_1$ — Z_2 -градуированная алгебра, то $A^{(+)} = A_0 \oplus A_1$ — Z_2 -градуированная алгебра.

Пусть D — композиционная алгебра со стандартной инволюцией $d \mapsto \bar{d}$, [22, гл. 2], и D_l — алгебра матриц порядка l над D . Пусть $a = \text{diag}(a_1, \dots, a_l)$ — обратимая диагональная матрица и $\bar{a}_i = a_i$. Для матрицы X из D_l через $\bar{X}^\top$ обозначим матрицу, полученную из X транспонированием и применением инволюции $\bar{}$ к каждому её элементу. Тогда отображение

$$S_a : D_l \mapsto D_l,$$

заданное правилом $S_a : X \mapsto a\bar{X}^\top a^{-1}$, является инволюцией алгебры D_l . Рассмотрим множество симметрических элементов

$$J = H(D_l, S_a) = \{X \in D_l \mid S_a(X) = X\}.$$

Тогда J — йорданова алгебра относительно умножения

$$X \circ Y = \frac{1}{2}(XY + YX),$$

где XY — умножение матриц X, Y в D_l .

Если $l \geq 3$ и $D_l = (D_l)_0 \oplus (D_l)_1$ — Z_2 -градуирования алгебра типа $M(m|k)$, то $(D_l)_0, (D_l)_1$ инвариантны относительно инволюции S_a . Поэтому $H(D_l, S_a)$ — Z_2 -градуированная алгебра с градуировкой

$$H(D_l)_0 = H((D_l)_0), \quad H(D_l)_1 = H((D_l)_1).$$

Пусть J — йорданова центральная простая конечномерная алгебра над полем R . Тогда J изоморфна одной из следующих алгебр:

- (1) полю R ;
- (2) $B(f)$ — алгебре симметрической невырожденной билинейной формы;
- (3) $A^{(+)}$, где A — центральная простая конечномерная ассоциативная алгебра над R ;
- (4) $H(D_l, S_a)$, где D — композиционная алгебра над полем R отличная от $R \oplus R$ и $l \geq 3$.

Следовательно, центральная простая конечномерная неассоциативная йорданова алгебра над полем R допускает Z_2 -градуировку.

Из теорем 1 и 2 вытекает

ТЕОРЕМА 3. Пусть $Sph(n)$ — координатное кольцо n -мерной вещественной сферы, и A — центральная простая конечномерная ассоциативная, альтернативная, йорданова, лиева алгебра или алгебра Мальцева над R . Тогда A допускает Z_2 -градуировку и её Sph -оболочка $Sph(A)$ дифференциально проста относительно множества дифференцирований $\mathfrak{D} = \{D_1 \otimes id, \dots, D_n \otimes id\}$. Алгебра $Sph(A)$ — конечнопорождённый проективный модуль над своим центроидом $C(Sph(A))$, который изоморфен $Sph(n)_0$. Если $n \geq \dim A$, то $Sph(A)$ — несвободный $C(Sph(A))$ -модуль.

Отметим, что одним из авторов настоящей работы была доказана

ТЕОРЕМА 4 [6, теор. 2]. Пусть A — дифференциально простая относительно некоторого множества дифференцирований альтернативная неассоциативная алгебра над полем F характеристики 0. Тогда A является конечнопорождённым проективным $Z(A)$ -модулем ранга 8, где через $Z(A)$ обозначен центр алгебры A .

Теорема 3 показывает, что (в обозначениях теоремы 4) алгебра A , вообще говоря, не будет свободным модулем над $Z(A)$.

Возникает вопрос о существовании аналогичных примеров алгебр над другими полями. Оказывается, что такие примеры существуют в многообразии алгебр симметрической билинейной формы. Более того, полученный пример алгебры является дифференциально простой алгеброй относительно одного дифференцирования.

Пусть F — поле характеристики 0. Рассмотрим координатное кольцо Λ алгебраического многообразия, заданного многочленом $f(x, y) = x^2 + y^4 - 1$, т. е. $\Lambda = F[x, y]/f(x, y)F[x, y]$ — фактор-алгебра по идеалу, порождённому полиномом $f(x, y)$. Дифференцирование

$$D = 2y^3 \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$$

аннулирует $f(x, y)$, т. е. $D(f(x, y)) = 0$. Ясно, что дифференцирование D индуцирует дифференцирование алгебры Λ , которое мы также обозначим через D . Отождествим образы элементов x и y при каноническом гомоморфизме $F[x, y] \mapsto \Lambda$ с элементами x и y . Рассмотрим в Λ подалгебру Λ_0 , порождённую элементами $1, y^2, xy$, и Λ_0 -модуль $\Lambda_1 = \Lambda_0 x + \Lambda_0 y$. Ясно, что $\Lambda = \Lambda_1 \oplus \Lambda_2$ — Z_2 -градуированная алгебра. Как показано в [25], алгебры Λ и Λ_0 дифференциально просты относительно дифференцирования D , а Λ_0 -модуль Λ_1 не является свободным. Кроме того, Λ_1 — проективный Λ_0 -модуль ранга 1.

Заметим, что прямая сумма Λ_0 -модулей $\Lambda_1 \oplus \Lambda_1$ изоморфна $\Lambda_0^2 = \Lambda_0 \oplus \Lambda_0$. Действительно, отображение

$$\phi : (a, b) \in \Lambda_1 \oplus \Lambda_1 \mapsto (a, b) \begin{pmatrix} x & -y \\ y^3 & x \end{pmatrix}$$

является гомоморфизмом Λ_0 -модуля $\Lambda_1 \oplus \Lambda_1$ в Λ_0^2 . Так как $\det \begin{pmatrix} x & -y \\ y^3 & x \end{pmatrix} = 1$, гомоморфизм ϕ обратим. Поэтому ϕ является изоморфизмом Λ_0 -модулей.

ЛЕММА 4. Пусть $\Lambda = F[x, y]/f(x, y)F[x, y]$ — координатное кольцо алгебраического многообразия, заданного многочленом $f(x, y) = x^2 +$

$+y^4 - 1$, $B(f) = F \cdot 1 \oplus V$ — простая йорданова алгебра невырожденной симметрической билинейной формы над полем F чётной размерности, и $\Lambda(B(f)) = \Lambda_0 \otimes B_0 \oplus \Lambda_1 \otimes B_1$ — её Λ -оболочка. Тогда алгебра $\Lambda(B(f))$ дифференциально проста относительно дифференцирования $D \otimes id$. Алгебра $\Lambda(B(f))$ — конечнопорождённый проективный несвободный модуль над своим центром $Z(\Lambda(B(f)))$, который изоморфен алгебре Λ_0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Дифференциальная простота алгебры $\Lambda(B(f))$ вытекает из теоремы 2. Пусть $\dim B(f) = 2m$. Тогда $\dim B_1 = 2m - 1$. Поэтому

$$\Lambda_1 \otimes B_1 \cong \underbrace{\Lambda_1 \oplus \dots \oplus \Lambda_1}_{2m-1} \cong \Lambda_0^{2(m-1)} \oplus \Lambda_1 —$$

изоморфизм Λ_0 -модулей.

Предположим, что $\Lambda(B(f))$ — свободный $Z(\Lambda(B(f)))$ -модуль. Заметим, что $Z(\Lambda(B(f))) = \Lambda_0 \otimes 1$. Поскольку $\dim B(f) = 2m$ и Λ_1 — модуль ранга 1, то $\Lambda(B(f)) \cong \Lambda_0^{2m}$ — изоморфизм Λ_0 -модулей. Следовательно,

$$\Lambda_0^{2m} \cong \Lambda(B(f)) \cong \Lambda_0 \oplus \Lambda_1 \otimes B_1 \cong \Lambda_0 \oplus \Lambda_0^{2(m-1)} \oplus \Lambda_1 \cong \Lambda_0^{2m-1} \oplus \Lambda_1.$$

Напомним [26], что проективный модуль ранга 1 над ассоциативным коммутативным кольцом удовлетворяет условию сокращения. Следовательно, $\Lambda_1 \cong \Lambda_0$, т. е. Λ_1 — свободный Λ_0 -модуль; противоречие. Лемма доказана.

Строение Λ -оболочки $\Lambda(A)$ алгебры A зависит от выбора на ней Z_2 -градуировки. Например, для йордановой алгебры $B(f) = F \cdot 1 \oplus V$, $\dim V > 1$, можно определить следующую Z_2 -градуировку. Зафиксируем ненулевой элемент $v \in V$. Тогда $B(f) = B(f)_0 \oplus B(f)_1$, где $B(f)_0 = F \cdot 1 + \{u \in V \mid f(u, v) = 0\}$, $B(f)_1 = Fv$, является Z_2 -градуировкой алгебры $B(f)$. В этом случае

$$\Lambda_0 \otimes B(f)_0 \cong \underbrace{\Lambda_0 \oplus \dots \oplus \Lambda_0}_{\dim B(f)-1}, \quad \Lambda_1 \otimes B(f)_1 \cong \Lambda_1.$$

Поэтому $\Lambda_0 \otimes B(f)_0 \oplus \Lambda_1 \otimes B(f)_1$ — проективный несвободный Λ_0 -модуль.

Отметим, если A — центральная простая конечномерная ассоциативная, альтернативная, алгебра Мальцева или йорданова алгебра, не являющаяся алгеброй симметрической билинейной формы, с рассмотренной

выше Z_2 -градуировкой, то Λ -оболочка $\Lambda(A)$ является свободным модулем над своим центроидом.

В связи с этим возникает

ВОПРОС. Существуют ли дифференциально простые относительно одного дифференцирования ассоциативные, альтернативные, мальцевские и йордановы алгебры, отличные от алгебры билинейной формы, которые не являются свободными модулями над своим центроидом?

ЛИТЕРАТУРА

1. *H. Zassenhaus*, Über Liesche Ringe mit Primzahlcharakteristik (German), Abh. Math. Semin. Hansische Univ., **13** (1939), 1—100.
2. *A. A. Albert*, On commutative power-associative algebras of degree two, Trans. Am. Math. Soc., **74**, No. 2 (1953), 323—343.
3. *E. C. Posner*, Differentiable simple rings, Proc. Am. Math. Soc., **11**, No. 3 (1960), 337—343.
4. *S. Yuan*, Differentiably simple rings of prime characteristic, Duke Math. J., **31**, No. 4 (1964), 623—630.
5. *R. E. Block*, Determination of the differentiably simple rings with a minimal ideal, Ann. Math. (2), **90**, No. 3 (1969), 433—459.
6. *А. А. Попов*, Дифференциально простые альтернативные алгебры, Алгебра и логика, **49**, № 5 (2010), 670—689.
7. *А. А. Попов*, Дифференциально простые йордановы алгебры, Сиб. матем. ж., принята в печать.
8. *S.-J. Cheng*, Differentiably simple Lie superalgebras and representations of semisimple Lie superalgebras, J. Algebra, **173**, No. 1 (1995), 1—43.
9. *И. П. Шестаков*, Первичные альтернативные супералгебры произвольной характеристики, Алгебра и логика, **36**, № 6 (1997), 675—716.
10. *C. Martinez, E. Zelmanov*, Simple finite-dimensional Jordan superalgebras of prime characteristic, J. Algebra, **236**, No. 2 (2001), 575—629.

11. *С. В. Поликарпов, И. П. Шестаков*, Неассоциативные аффинные алгебры, Алгебра и логика, **29**, № 6 (1990), 709—723.
12. *M. Gr. Voskoglou*, A note on derivations of commutative rings, MATH'10 Proc. 15th WSEAS int. conf. appl. math., Stevens Point, WSEAS, 2010, 73—78.
13. *M. Gr. Voskoglou*, A note on the simplicity of skew polynomial rings of derivation type, Acta Math. Univ. Ostrav., **12**, No. 1 (2004), 61—64.
14. *R. G. Swan*, Vector bundles and projective modules, Trans. Am. Math. Soc., **105**, No. 2 (1962), 264—277.
15. *В. Н. Желябин*, Дифференциальные алгебры и простые йордановы супералгебры, Матем. тр., **12**, № 2 (2009), 41—51.
16. *V. N. Zhelyabin*, Differential algebras and simple Jordan superalgebras, Sib. Adv. Math., **20**, No. 3 (2010), 223—230.
17. *В. Н. Желябин, И. П. Шестаков*, Простые специальные йордановы супералгебры с ассоциативной чётной частью, Сиб. матем. ж., **45**, № 5 (2004), 1046—1072.
18. *И. П. Шестаков*, Простые супералгебры типа $(-1, 1)$, Алгебра и логика, **37**, № 6 (1998), 721—739.
19. *Н. Джекобсон*, Строение колец, М., ИЛ, 1961.
20. *B. Allison, S. Berman, A. Pianzola*, Covering algebras. II: Isomorphism of loop algebras, J. Reine Angew. Math., **571** (2004), 39—71.
21. *С. Хелгасон*, Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические пространства (XX век. Матем. мех., **11**), М., Факториал Пресс, 2005.
22. *К. А. Жевлаков, А. М. Слинёко, И. П. Шестаков, А. И. Ширинов*, Кольца, близкие к ассоциативным, М., Наука, 1978.
23. *Е. Н. Кузьмин*, Алгебры Мальцева и их представления, Алгебра и логика, **7**, № 4 (1968), 48—69.
24. *Е. Н. Кузьмин*, Структура и представления конечномерных алгебр Мальцева, в кн. „Исследования по теории колец и алгебр“ (Труды Ин-та матем. СО АН СССР, **16**), Новосибирск, Наука, 1989, 75—101.
25. *В. Н. Желябин*, Новые примеры простых йордановых супералгебр над произвольным полем характеристики нуль, Алгебра и анализ, **24**, № 4 (2012), 84—96.

26. А. А. Суслин, Алгебраическая K -теория, в сб. Итоги науки и техн. Сер. Алгебра. Топол. Геом., **20**, М., ВИНТИ, 1982, 71—152.

Поступило 26 декабря 2012 г.

Окончательный вариант 16 июля 2013 г.

Адреса авторов:

ЖЕЛЯБИН Виктор Николаевич,

Ин-т матем. им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 4,

Новосибирский гос. ун-т, ул. Пирогова, 2,

г. Новосибирск, 630090, РОССИЯ.

e-mail: vicnic@math.nsc.ru

ПОПОВ Александр Александрович,

Ин-т матем. им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 4,

Новосибирский гос. ун-т, ул. Пирогова, 2,

г. Новосибирск, 630090, РОССИЯ.

e-mail: sanmail@mail.ru

ШЕСТАКОВ Иван Павлович,

Ун-т Сан-Паулу, Ин-т матем. стат., г. Сан-Паулу, 05315-970, БРАЗИЛИЯ;

Ин-т матем. им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Ак. Коптюга, 4, г. Новоси-
бирск, 630090, РОССИЯ.

e-mail: shestak@ime.usp.br